

SharpAPI

Documentación Completa de la API

Referencia completa: endpoints, parámetros, ejemplos y guías

Fuente: docs.sharpapi.io

Perfecto. Ahora voy a compilar toda la documentación en un formato organizado y completo. Aquí te presento la documentación completa de SharpAPI:

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DE SharpAPI

INTRODUCCIÓN

¿Qué es SharpAPI?

SharpAPI es una plataforma de agregación de cuotas de apuestas deportivas en tiempo real que ofrece "actualizaciones de cuotas sub-segundo de las principales casas de apuestas a través de REST o streaming SSE", junto con detección automatizada de valor esperado (EV) y alertas de arbitrage.

Características Principales

La plataforma proporciona:

- Cuotas en tiempo real con latencia sub-segundo
- Detección automatizada de valor esperado positivo utilizando referencias de casas de apuestas nítidas
- Identificación de arbitrage entre casas con cálculos de apuestas óptimos
- Streaming de Server-Sent Events para actualizaciones en vivo

Estructura de Precios

Nivel	Costo	Solicitudes/Min	Características Clave
Gratuito	\$0	12	Cuotas básicas y calendario
Hobby	\$79	120	Añade detección de arbitrage
Pro	\$229	300	Incluye EV y middles
Sharp	\$399	1,000	Acceso completo más soporte
Enterprise	Personalizado	Personalizado	Todas las características + custom

El streaming WebSocket requiere un add-on de \$99/mes

Casas de Apuestas Soportadas

SharpAPI cubre 32 casas de apuestas en múltiples categorías:

- Operadores principales de EE.UU. (DraftKings, FanDuel, BetMGM, Caesars, etc.)
- Casas nítidas (Pinnacle, Bookmaker, Circa)
- Plataformas internacionales (Bet365, Bovada, Betway, etc.)
- Intercambios (Betfair, ProphetX) y mercados de predicción (Polymarket, Kalshi)

AUTENTICACIÓN

Métodos de Autenticación

SharpAPI ofrece tres formas de autenticar solicitudes API:

1. Header X-API-Key (Recomendado)

El método más seguro para aplicaciones del lado del servidor. Se implementa añadiendo:

```
X-API-Key: sk_live_your_key
```

2. Header Authorization Bearer

Sigue el estándar OAuth con formato:

```
Authorization: Bearer sk_live_your_key
```

3. Parámetro de Consulta

Útil para streaming SSE en navegadores donde los encabezados personalizados no son viables:

```
?api_key=sk_live_your_key
```

Obtención de Claves API

Para acceder a las claves:

1. Crear cuenta en sharpapi.io
2. Ingresar al panel de control
3. Copiar la clave del dashboard principal

Las claves comienzan con "sk" seguidas de "live" o "test_".

Límites de Tasa por Suscripción

Nivel	Solicitudes/Min	Características
Gratuito	12	Cuotas, Eventos
Hobby	120	+ Arbitraje
Pro	300	+ EV, Middles
Sharp	1,000	+ Soporte Prioritario

Mejores Prácticas

- Almacenar claves seguramente mediante variables de entorno
- Nunca exponerlas en código del lado del cliente
- Implementar lógica de reintentos para errores 429
- Monitorear uso mediante `/account/usage`
- Rotar claves regularmente con el endpoint `/account/keys/:keyId/rotate`

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Base Setup

El API opera en `https://api.sharpapi.io/api/v1`. Los usuarios deben registrarse en sharpapi.io para obtener una clave API que comienza con "sklive".

Primera Solicitud Ejemplo

Una llamada básica para recuperar datos de cuotas:

```
curl -X GET "https://api.sharpapi.io/api/v1/odds?league=nba&sportsbook=draftkings&market=moneyline" \
-H "X-API-Key: YOUR_API_KEY"
```

Estructura de Respuesta

- data: Array de oportunidades de apuestas con casa de apuestas, deporte, equipos, tipo de mercado, formatos de cuotas (Americano/Decimal) y probabilidad
- meta: Metadatos mostrando cantidad de resultados, registros totales disponibles, casas participantes, detalles de paginación y timestamp

Parámetros de Consulta para Filtrado

El API acepta parámetros para refinar resultados:

- Filtrar por liga (ej: NBA)
- Filtrar por casa de apuestas específica
- Recuperar solo eventos en vivo usando "live=true"
- Especificar tipos de mercado (moneyline, spread, total)

Características de Apuestas de Valor

Los suscriptores Pro acceden al endpoint de oportunidades para apuestas "+EV", devolviendo datos incluyendo IDs de oportunidad, nombres de eventos, cálculos de cuotas nítidas, porcentajes de EV y valores del criterio Kelly para gestión de banca.

Actualizaciones en Tiempo Real

El streaming de Server-Sent Events (SSE) proporciona notificaciones instantáneas para cambios de cuotas, nuevas detecciones de EV y oportunidades de arbitraje a través de oyentes de eventos.

REFERENCIA DE API

Información Base

La documentación de SharpAPI proporciona una referencia completa para su API REST ubicada en "https://api.sharpapi.io/api/v1". La plataforma entrega datos de cuotas de apuestas deportivas y oportunidades en múltiples casas de apuestas.

Requisitos Principales de Solicitud

- Todas las solicitudes utilizan HTTPS
- Opciones de autenticación: header "X-API-Key", header "Authorization: Bearer" o parámetro de consulta "api_key"
- Los cuerpos de solicitud usan JSON con "Content-Type: application/json"
- Los nombres de campos siguen la convención "snake_case"

Categorías de Endpoints (35 rutas en 7 espacios de nombres)

Endpoints de Cuotas

- GET "/api/v1/odds" — Snapshot de cuotas actual
- GET "/api/v1/odds/delta" — Cambios de cuotas a lo largo del tiempo

- GET `"/api/v1/odds/best"` — Mejores cuotas disponibles
- GET `"/api/v1/odds/comparison"` — Comparación entre casas de apuestas
- POST `"/api/v1/odds/batch"` — Consultas de cuotas por lotes

Endpoints de Eventos

- GET `"/api/v1/events"` — Listar eventos próximos/en vivo
- GET `"/api/v1/events/:eventId"` — Detalles de evento específico
- GET `"/api/v1/events/:eventId/odds"` — Cuotas específicas del evento
- GET `"/api/v1/events/:eventId/markets"` — Mercados disponibles

Oportunidades (requiere autenticación)

- GET `"/api/v1/opportunities/ev"` — Oportunidades de valor esperado
- GET `"/api/v1/opportunities/arbitrage"` — Oportunidades de arbitraje
- GET `"/api/v1/opportunities/middles"` — Oportunidades de middles

Splits de Apuestas

- GET `"/api/v1/splits"` — Splits de acción de apuestas actuales
- GET `"/api/v1/splits/history"` — Datos históricos de splits

Streaming

- GET `"/api/v1/stream"` — Stream de Server-Sent Events

Gestión de Cuenta

- GET `"/api/v1/account"` — Información de cuenta
- GET `"/api/v1/account/usage"` — Estadísticas de uso de API
- GET/POST/DELETE `"/api/v1/account/keys"` — Gestión de claves API
- POST `"/api/v1/account/keys/:keyId/rotate"` — Rotación de claves

Datos de Referencia (Acceso Público)

- GET `"/api/v1/sports"` — Deportes disponibles
- GET `"/api/v1/leagues"` — Listados de ligas
- GET `"/api/v1/sportsbooks"` — Directorio de casas de apuestas
- GET `"/api/v1/markets"` — Tipos de mercado
- GET `"/api/v1/teams"` — Información de equipos

Endpoints Empresariales

- GET `"/api/v1/futures"` — Cuotas de futuros
- GET `"/api/v1/futures/odds"` — Precios de futuros detallados

CONVENCIONES DE RESPUESTA

Estructura de Respuesta

Los códigos de estado HTTP determinan éxito/fallo, no los campos de respuesta. Los códigos de estado varían de "200" (éxito con cuerpo) a "5xx" (errores del servidor), con "204" para eliminación y "302" para redirecciones.

Las respuestas exitosas utilizan dos formatos:

1. No paginada: `"{"data": {...}, "updated_at": "..."}"`
2. Paginada: Añade un bloque de paginación con `"limit"`, `"offset"`, `"count"`, `"total"`, `"hasmore"` y `"nextoffset"`

Estándares de Campos

Todos los campos de servidor a cliente utilizan snakecase (ej: "eventid", "market_type"). Los timestamps siguen el formato RFC 3339/ISO 8601 UTC como "2026-04-16T19:29:38.920698424Z".

Los campos de timestamp comunes incluyen "updatedat" (tiempo de emisión de respuesta) y "fetchedat" (tiempo de encuesta ascendente).

Manejo de Errores

Las respuestas de error contienen: "code" (identificador estable), "message" (legible para humanos), link "docs" opcional y "retryAfter" en límites de tasa.

Los códigos de error comunes incluyen "validationerror", "ratelimited", "tierrestricted" y "notfound".

Características de Rendimiento

- Encabezados de límite de tasa rastrean "X-RateLimit-Limit", "X-RateLimit-Remaining" y timestamps de reinicio
- Soporte de ETag habilita solicitudes condicionales a través de "If-None-Match" para ahorrar ancho de banda en cargas útiles grandes
- IDs canónicos permiten unir entre endpoints (ej: formato de "eventid": "{league}{home}{away}{date}")

SharpAPI publica especificaciones legibles por máquina: OpenAPI 3.1 para superficies REST y AsyncAPI 3.0 para WebSocket.

Formato de Respuesta de Éxito

```
{
  "success": true,
  "data": [...],
  "pagination": {
    "limit": 50,
    "offset": 0,
    "has_more": true,
    "next_offset": 50,
    "next_cursor": "..."
  },
  "meta": {
    "count": 1,
    "total": 3095,
    "updated_at": "ISO 8601 timestamp",
    "filters": {...}
  }
}
```

Formato de Respuesta de Error

```
{
  "error": {
    "code": "error_code_string",
    "message": "Human-readable description",
    "docs": "URL to documentation"
  }
}
```

Parámetros de Filtrado y Consulta

Parámetro	Tipo	Ejemplo	Propósito
"sportsbook"	string	"draftkings,fanduel"	Filtrar por casas de apuestas
"sport"	string	"basketball,football"	Filtrar por deporte
"league"	string	"nba,nfl"	Filtrar por liga
"market"	string	"moneyline,spread"	Filtrar por tipo de mercado
"event"	string	"evt_abc123"	Filtrar por ID de evento
"live"	boolean	"true"	Solo eventos en vivo
"sort"	string	"-odds_american"	Ordenar campo (prefijo "-" para
"fields"	string	"id,sportsbook,odds_american"	Seleccionar campos específicos
"min_odds"	number	"-110"	Umbral de cuotas mínimo
"max_odds"	number	"200"	Umbral de cuotas máximo
"limit"	number	"25"	Elementos por página (defecto: 50,
"offset"	number	"50"	Desplazamiento de paginación
"cursor"	string	—	Paginación basada en cursor (recomendada)

Formatos de Cuotas

Todas las cuotas se devuelven con tres representaciones:

- "odds_american": Formato estándar de EE.UU. (ej: -110, +150)
- "odds_decimal": Formato multiplicador (ej: 1.909, 2.50)
- "odds_probability": Probabilidad implícita como decimal (0 a 1)

Comparación de Niveles

Característica	Gratuito	Hobby	Pro	Sharp	Enterprise
Casas de apuestas	2	5	15	32	32
Retraso de datos	60s	0s	0s	0s	0s
Solicitudes/min	12	120	300	1,000	Personalizado
Acceso Pinnacle	No	No	Sí	Sí	Sí
EV/Arbitrage/Middles	No	No	Sí	Sí	Sí
Streaming	No	Add-on	Add-on	Add-on	Incluido
Batch Event Max	10	10	50	50	100

Encabezados de Límite de Tasa

Cada respuesta incluye:

- "X-RateLimit-Limit" — Máximo de solicitudes por minuto
- "X-RateLimit-Remaining" — Solicitudes restantes en la ventana
- "X-RateLimit-Reset" — Timestamp Unix de reinicio
- "X-Data-Delay" — Latencia de datos en segundos
- "X-Request-Id" — Identificador único de solicitud

Códigos de Error Clave

Código	Estado HTTP	Descripción
--------	-------------	-------------

"missingapikey"	401	Sin autenticación proporcionada
"invalidapikey"	401	Clave API no reconocida
"tier_restricted"	403	Característica no disponible en nivel actual
"rate_limited"	429	Límite de solicitud excedido
"validation_error"	400	Parámetros o cuerpo inválido
"unknown_endpoint"	410	Ruta de API incorrecta
"not_found"	404	Recurso no existe

Notas Importantes

- Usar paginación basada en cursor ("cursor" parámetro) para exploraciones de múltiples páginas sobre datos en vivo para evitar desvío de desplazamiento
- Los nombres de parámetro son siempre singulares: usar "sportsbook=" no "sportsbooks="
- La especificación OpenAPI 3.1 está disponible para importar en herramientas como Postman
- Todos los timestamps están en formato ISO 8601
- Streaming WebSocket y SSE disponible con suscripción de add-on apropiada

DATOS DE REFERENCIA

ENDPOINT DE DEPORTES

Solicitud: "GET /api/v1/sports"

Autenticación: Requerida (clave API en header "X-API-Key")

Disponibilidad: Todos los niveles, incluyendo nivel Gratuito

Descripción General

El endpoint de Deportes proporciona acceso a todos los deportes disponibles con sus ligas asociadas y conteos de eventos.

Información Clave

El endpoint devuelve una lista de deportes con estos puntos de datos:

- Identificador del deporte y nombre para mostrar
- Ligas asociadas dentro de cada deporte
- Conteo de evento actual y conteo de evento en vivo

Deportes Disponibles

El API soporta 19 deportes incluyendo:

- Basketball (NBA, NCAAB, WNBA)
- Football (NFL, NCAAF)
- Hockey (NHL)
- Baseball (MLB)
- Soccer (EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, MLS)
- Tennis (ATP, WTA)
- MMA (UFC)

- Golf (PGA)
- Deportes adicionales: Boxing, Cricket, Rugby, Lacrosse, Motorsports, Curling, Darts, Snooker, Table Tennis y Esports

Estructura de Respuesta

Cada objeto de deporte incluye:

- "id": identificador en minúsculas para usar en filtros de API
- "name": nombre del deporte legible para humanos
- "leagues": array de IDs de liga
- "event_count": total de eventos disponibles con cuotas
- "live_count": eventos activos/en vivo actualmente

Uso en Filtros

Usar el ID del deporte para filtrar otros endpoints: "?sport=basketball" o "?sport=basketball,football" para múltiples deportes.

Nota: Los conteos de evento son dinámicos y reflejan calendarios actuales; los deportes fuera de temporada muestran cero eventos.

ENDPOINT DE LIGAS

Ruta: "GET /api/v1/leagues"

Autenticación: Requiere autenticación por clave API en todos los niveles de suscripción

Descripción General

El endpoint de Ligas proporciona acceso a todas las ligas deportivas disponibles en el sistema SharpAPI. Es accesible a través de "GET /api/v1/leagues" y requiere autenticación con clave API en todos los niveles de suscripción.

Parámetros Clave

El endpoint acepta un parámetro de consulta opcional:

- "sport" (string): Filtra resultados por tipo de deporte (ej: basketball, football). Por defecto devuelve todas las ligas.

Estructura de Respuesta

Las respuestas incluyen un array "data" conteniendo objetos de liga y metadatos. Cada objeto de liga contiene:

- "id": Identificador único para filtrado en otros endpoints
- "name": Designación de liga legible para humanos
- "sport": Clasificación del deporte padre
- "event_count": Número de eventos actualmente disponibles con cuotas
- "live_count": Eventos actualmente en juego

Ligas Soportadas

El sistema cubre 16 ligas principales en 8 deportes:

Basketball: NBA, NCAAB, WNBA

Football: NFL, NCAAF

Hockey: NHL

Baseball: MLB

Soccer: EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, MLS

Tennis: ATP, WTA

MMA: UFC

Golf: PGA Tour

Notas de Uso

Los identificadores de liga sirven como parámetros de filtro en endpoints relacionados como cuotas y eventos. Los conteos de evento son dinámicos y reflejan disponibilidad estacional—las ligas fuera de temporada muestran cero eventos.

ENDPOINT DE CASAS DE APUESTAS

Ruta: "GET /api/v1/sportsbooks"

Autenticación: Requiere clave API (header X-API-Key)

Disponibilidad: Todos los niveles de suscripción, incluyendo Gratuito

Descripción General

El endpoint de Casas de Apuestas proporciona acceso a una lista de casas de apuestas disponibles y su estado operacional a través de la plataforma SharpAPI.

Funcionalidad Principal

Este endpoint recupera metadatos de la casa de apuestas incluyendo estado operacional, disponibilidad de características y requisitos de nivel. La respuesta indica "qué nivel se requiere para acceder a los datos de cada libro".

Esquema de Respuesta

Cada objeto de casa de apuestas contiene:

Campo	Tipo	Propósito
"id"	string	Identificador único para consultas de API
"display_name"	string	Nombre legible para humanos
"hasliveodds"	boolean	Soporte de cuotas en juego
"hasplayerprops"	boolean	Disponibilidad de mercado de prop de jugador
"regions"	array	Disponibilidad geográfica (US, UK, EU, AU,
"is_sharp"	boolean	Indica clasificación de mercado eficiente/nítido
"status"	string	"active" o "inactive"
"event_count"	integer	Eventos disponibles actuales
"last_update"	ISO 8601	Timestamp de actualización de datos más
"requires_tier"	string/null	Nivel de suscripción mínimo requerido

Estructura de Acceso por Nivel

Gratuito/Hobby/Pro: Acceso a 23 casas de apuestas

Sharp/Enterprise: Acceso a todas las 26 casas de apuestas (incluye Pinnacle, Circa Sports, Bookmaker, ProphetX, Betfair)

Acceder a libros restringidos sin autorización de nivel apropiada devuelve un error "403 tier_restricted".

Categorías de Casa de Apuestas

Libros Principales de EE.UU.: DraftKings, FanDuel, BetMGM, Caesars (nivel Gratuito)

Libros Nítidos: Pinnacle, Circa Sports (solo nivel Sharp)

Internacional: Bet365, Betway, Sky Bet

Intercambios y Mercados de Predicción: Betfair, Polymarket, Kalshi

ENDPOINT DE MERCADOS

Acceso: "GET /api/v1/markets"

Autenticación: Requerida en todos los niveles de precios

Descripción General

El endpoint de Mercados ("GET /api/v1/markets") proporciona información sobre tipos de mercado de apuestas disponibles, sus configuraciones y disponibilidad de deporte.

Parámetros de Consulta

- sport (string, opcional): Filtrar resultados por identificador de deporte (ej: "basketball"). Por defecto devuelve todos los mercados.

Estructura de Respuesta

La respuesta exitosa (HTTP 200) incluye:

- array de data: Contiene objetos de mercado con información detallada
- objeto meta: Incluye estadísticas de conteo y detalles de límite de tasa

Campos de Objeto de Mercado

Cada mercado contiene:

- "id": Identificador único para filtrado en otros endpoints
- "name": Título de mercado amigable para mostrar
- "description": Breve explicación del tipo de mercado
- "hasLine": Booleano indicando si existe un valor de línea numérica
- "examples": Descripciones de selección de muestra
- "event_count": Número actual de eventos que ofrecen este mercado
- "selection_count": Total de selecciones únicas disponibles
- "sports": Array de IDs de deporte soportados

Categorías Principales de Mercado

Mercados Principales (más ampliamente disponibles):

- Moneyline (predicción de ganador)
- Point Spread (apuestas de handicap con valores de línea)
- Total Points (sobre/bajo de puntos combinados)
- Team Total (predicciones de puntuación de equipo individual)

Mercados de Proposición:

- Player Props (estadísticas de rendimiento individual con líneas)
- Game Props (ocurrencias de juego específico)

Mercados Especializados:

- Period Markets (1er tiempo, 1er cuarto, etc.)
- Futures (resultados de temporada completa o campeonato)

Uso de Implementación

Los IDs de mercado funcionan como parámetros de filtro en todo el API. Por ejemplo, filtrado de solicitudes de cuotas por "market=moneyline" o combinando múltiples mercados con "market=points spread,totalpoints".

Variaciones de Cobertura de Deporte

La disponibilidad de mercado difiere por deporte. Las ligas profesionales (NBA, NFL, MLB, NHL) soportan tipos de mercado comprensivos, mientras que deportes especiales como MMA y golf ofrecen mercados limitados. La designación "Limitada" indica que ciertas casas de apuestas proporcionan mercados para eventos específicos solamente.

ENDPOINTS DE CUOTAS

ENDPOINT DE SNAPSHOT DE CUOTAS

Ruta: "GET /api/v1/odds"

Descripción General

El endpoint de Snapshot de Cuotas recupera cuotas de apuestas actuales de múltiples casas de apuestas. Está disponible para todos los niveles de suscripción, aunque el acceso a libros específicos depende de tu plan.

Autenticación y Acceso

El endpoint requiere una clave API y está ubicado en "GET /api/v1/odds". Los usuarios de nivel Gratuito pueden acceder solo a DraftKings y FanDuel, mientras que los suscriptores de nivel Sharp obtienen acceso a las 32 casas de apuestas disponibles, incluyendo Pinnacle.

Parámetros de Consulta Clave

Opciones de Filtrado:

- "sportsbook": IDs de libros separados por comas (limitado por nivel)
- "sport"/"league": Filtrar por deporte o liga
- "market": Filtrar tipos de mercado usando alias como "main", "spread", "total", "props" o tipos exactos
- "event": IDs de evento específico
- "live": Booleano para filtrar cuotas en vivo vs prematch

Paginación y Resultados:

- "limit": Máximo 200 resultados por página (defecto 50)
- "cursor": Recomendado para exploraciones de múltiples páginas (estable contra actualizaciones en vivo)
- "offset": Paginación heredada (máx 500)

Ordenamiento y Selección:

- "sort": Ordenar por cualquier campo (prefijo con "-" para descendente)
- "fields": Devolver solo campos específicos
- "minodds"/"maxodds": Filtrar por rango de cuotas americanas

- "group_by=event": Agrupar resultados por evento en lugar de lista plana

Estructura de Respuesta

Las respuestas exitosas incluyen:

- "data": Array de objetos de cuotas
- "meta": Metadatos con conteos, libros disponibles e información de paginación
- Encabezados de límite de tasa: "X-RateLimit-Limit", "X-RateLimit-Remaining", "X-RateLimit-Reset"

Campos de Objeto de Cuotas

Cada entrada de cuotas contiene: "id", "sportsbook", "eventid", "sport", "league", nombres de equipo, "marketttype", "selection", cuotas en formatos Americano/Decimal/Probabilidad, valor "line", timestamps e indicador de estado "is_live".

Mejor Práctica de Paginación

"Usar paginación basada en cursor para exploraciones de múltiples páginas" ya que los datos en vivo se actualizan cada ~15 segundos, causando posible desvío de fila con paginación basada en desplazamiento. Los cursores son opacos y válidos solo para parámetros de filtro coincidentes.

Ejemplos de Código

cURL (básico):

```
curl -X GET "https://api.sharpapi.io/api/v1/odds?league=nba&sportsbook=draftkings&market=moneyline" \
-H "X-API-Key: YOUR_API_KEY"
```

Python (paginación con cursor):

```
import requests

def fetch_all_odds():
    results = []
    params = {'league': 'nba', 'sportsbook': 'draftkings', 'market': 'moneyline', 'limit': 200}
    cursor = None

    while True:
        if cursor:
            params['cursor'] = cursor
        resp = requests.get(
            'https://api.sharpapi.io/api/v1/odds',
            params=params,
            headers={'X-API-Key': 'YOUR_API_KEY'}
        ).json()

        results.extend(resp['data'])
        pagination = resp['pagination']
        if not pagination['has_more']:
            break
        cursor = pagination['next_cursor']

    return results
```

Endpoints Relacionados

- Odds Delta (cuotas cambiadas desde timestamp)

- Best Odds (mejores líneas entre libros)
 - Odds Comparison (comparación lado a lado de libros)
 - Batch Odds (múltiples eventos en una solicitud)
-

ENDPOINT DE DELTA DE CUOTAS

Endpoint: "GET /api/v1/odds/delta"

Autenticación: Requerida (todos los niveles)

Descripción General

El endpoint de Odds Delta recupera solo cuotas que han cambiado desde un timestamp especificado, haciéndolo ideal para clientes de polling que necesitan actualizaciones incrementales sin buscar snapshots completos.

Parámetros Clave

Parámetro	Tipo	Defecto	Propósito
"since"	string	requerido	Timestamp ISO 8601; devuelve
"sportsbook"	string	all	IDs de casa de apuestas separados
"sport"	string	all	Filtrar por deporte (ej: basketball)
"league"	string	all	Filtrar por liga (ej: nba)
"market"	string	all	Filtrar por tipo de mercado
"event"	string	—	Filtrar por ID de evento específico
"live"	boolean	false	Devolver solo eventos en juego
"limit"	integer	50	Máximo de resultados por página
"offset"	integer	0	Desplazamiento de paginación (≤500)

Restricciones Críticas

La documentación enfatiza que "el parámetro "since" es requerido." Omitirlo dispara un "400 validation_error". Además, el sistema mantiene solo una ventana de retención de 10 minutos para registros de eliminación, significando que solicitudes más antiguas pueden recibir resultados limitados.

Estructura de Respuesta

Las respuestas exitosas (200) incluyen:

- array de data: Objetos de cuotas que coinciden con el formato del endpoint "/odds"
- objeto meta: Contiene "servertime" (para encadenar solicitudes), "bookschanged" (casas de apuestas afectadas) y detalles de paginación

Estrategia de Polling Recomendada

La documentación aconseja usar "meta.server_time" de cada respuesta como el valor "since" subsecuente para asegurar ventanas sin solapamiento y prevenir duplicados. Los intervalos de polling típicos son 5-30 segundos.

ENDPOINT DE MEJORES CUOTAS

Endpoint: "GET /api/v1/odds/best"

Descripción General

El endpoint de Mejores Cuotas ("GET /api/v1/odds/best") compara cuotas en todas las casas de apuestas disponibles y devuelve la línea más favorable para cada selección.

Características Clave

- Disponibilidad: Todos los niveles (nivel Gratuito incluye DraftKings y FanDuel; Pro+ añade Pinnacle)
- Filtrado automático: Excluye cuotas obsoletas (>5 minutos prematch, >1 minuto en vivo)
- Datos de comparación: Muestra cuotas por libro y cálculos de ventaja

Parámetros de Consulta

Parámetro	Tipo	Defecto	Propósito
"sport"	string	all	Filtrar por deporte(s)
"league"	string	all	Filtrar por liga(s)
"market"	string	all	Filtrar por tipo de mercado
"event"	string	—	Filtrar por ID(s) de evento
"live"	boolean	—	Solo en vivo o prematch
"minodds"/"maxodds"	number	—	Filtro de rango de cuotas
"limit"	integer	50	Resultados por página (máx 200)
"offset"	integer	0	Desplazamiento de paginación

Estructura de Respuesta

Cada resultado incluye:

- Detalles de evento y mercado
- best_odds: Americano, decimal y probabilidad implícita
- best_book: Casa de apuestas con cuotas óptimas
- all_books: Comparación completa con porcentajes de ventaja y timestamps

Ejemplo de Uso

```
curl -X GET "https://api.sharpapi.io/api/v1/odds/best?league=nba&market=spread" \
-H "X-API-Key: YOUR_API_KEY"
```

Por Qué Importa

La documentación enfatiza que "el line shopping ahorra dinero" a través de ejemplos concretos mostrando cómo -105 vs -110 cuotas afectan rentabilidad en 1,000 apuestas a tasas de ganancia consistentes.

ENDPOINT DE COMPARACIÓN DE CUOTAS

Endpoint: "GET /api/v1/odds/comparison"

Descripción General

El endpoint de Comparación de Cuotas permite análisis detallado de cuotas en múltiples casas de apuestas para un evento específico, organizado por mercado y selección.

Especificaciones Principales

Acceso: Todos los niveles de suscripción (autenticación requerida)

Parámetro Clave: "event" (requerido) - Especifica el ID de evento para comparación

Opciones de Consulta

El endpoint acepta estos parámetros de filtro:

- "market" - Filtrar por tipo de mercado (ej: moneyline, spread)
- "sportsbook" - IDs de libro separados por comas para incluir

El conteo de casa de apuestas disponible varía por nivel: "El nivel Gratuito compara DraftKings y FanDuel; los niveles más altos incluyen más libros."

Estructura de Respuesta

La respuesta contiene un solo objeto de evento con:

Datos de nivel de evento:

- Identificación de evento (ID, nombre, deporte, liga)
- Hora de inicio y estado en vivo
- Lista de casas de apuestas disponibles

Datos de nivel de mercado:

- Designación de tipo de mercado
- Cálculos de hold (general y por libro)
- Array de selección

Datos de nivel de selección:

- Nombre de selección y tipo (casa/visitante, sobre/bajo)
- Valor de línea (para spreads/totales)
- Cuotas de cada libro (formatos Americano y Decimal)
- Identificación de libro mejor/peor
- Métrica de spread (diferencia de probabilidad en porcentaje)

Aplicaciones Prácticas

Line shopping: Comparar precios entre libros para identificar cuotas óptimas antes de apostar

Detección de obsolescencia: Revisar timestamps "lastseenat" para ubicar libros con actualizaciones retrasadas

Análisis de mercado: Comparar hold "mejor_disponible" contra márgenes de libro individual para evaluar valor de shopping

Funcionalidad Relacionada

El API ofrece endpoints complementarios para datos de cuotas en bruto, recuperación de mejores cuotas, seguimiento de cambios y procesamiento de evento por lotes.

ENDPOINT DE CUOTAS POR LOTES

Endpoint: "POST /api/v1/odds/batch"

Descripción General

El endpoint de Cuotas de Lote ("POST /api/v1/odds/batch") permite buscar cuotas para múltiples eventos simultáneamente, reduciendo latencia y consumo de límite de tasa comparado con solicitudes individuales.

Autenticación y Acceso

Este endpoint requiere una clave API y está "disponible para todos los niveles" del servicio SharpAPI.

Parámetros de Solicitud

Campo Requerido:

- "event_ids": Array de identificadores de evento para consultar

Filtros Opcionales:

- "sportsbook": Limita resultados a una sola casa de apuestas (por defecto todas disponibles)
- "market": Restringe a tipo de mercado específico (por defecto todos)

Límites de Lote Basados en Nivel

El máximo de eventos por solicitud varía según el nivel de suscripción:

- Gratuito/Hobby: 10 eventos
- Pro/Sharp: 50 eventos
- Enterprise: 100 eventos

Exceder el límite de tu nivel devuelve un error de validación.

Estructura de Respuesta

Las respuestas incluyen:

- data.events: Array conteniendo objetos de evento con cuotas anidadas
- data.missing_events: IDs de eventos no encontrados o sin datos de cuotas
- meta: Metadatos incluyendo conteos "requested", "found", "missing" y filtros aplicados

Campos Clave de Respuesta

Cada evento incluye datos estándar (eventid, name, sport, league, starttime, is_live) más un array de cuotas. Los objetos de cuotas contienen detalles de casa de apuestas, tipo de mercado, información de selección, cuotas en formatos Americano y Decimal y timestamps indicando cuándo se observaron los datos y cuándo los precios realmente cambiaron.

Aplicaciones Prácticas

Los casos de uso principal incluyen cargar todas las cuotas para una pizarra de deportes diarios en una llamada y refrescar periódicamente cuotas para eventos rastreados por usuario sin hacer docenas de solicitudes de API separadas.

ENDPOINT DE LÍNEA DE CIERRE

Endpoint: "GET /api/v1/odds/closing"

Descripción General

El endpoint de Closing Line recupera cuotas por-casa capturadas cuando cada casa de apuestas hace la transición de un evento a estado en vivo. Este dato es esencial para análisis de closing-line value (CLV) en apuestas prematch.

Autenticación y Acceso

Requiere autenticación con clave API. Disponible exclusivamente para suscriptores de nivel "Pro, Sharp y Enterprise" con la característica "closing_line" habilitada.

Parámetros Clave

- "event_id" (requerido): Identificador de evento que coincide con el formato "/api/v1/events"
- "sportsbook" (opcional): Filtrar libros específicos a través de valores separados por comas; alias heredado "books=" soportado

Características de Datos

Las snapshots se preservan en Valkey por exactamente 48 horas post-inicio de evento. Los datos históricos más allá de esta ventana requieren el endpoint nivel empresa "/api/v1/historical/odds/closing".

Estructura de Respuesta

Las respuestas exitosas incluyen metadatos de evento (deporte, liga, equipos, hora de inicio) y un objeto "books" mapeando identificadores de casa de apuestas a arrays de cuotas de cierre. Cada entrada de cuotas contiene:

- Tipo de mercado (moneyline, spread, total, player prop)
- Detalles de selección con indicadores de tipo
- Representaciones de cuotas Americano y Decimal
- Valores de línea aplicables

Estrategia de Caché

El caché de borde opera en intervalos de 30 segundos; caché del lado del cliente en 10 segundos. Esta ventana de seguridad refleja que las snapshots de cierre permanecen inmutables post-captura.

Manejo de Errores

Las respuestas comunes incluyen errores de validación para IDs de evento malformados (400), fallos de autenticación (401), restricciones de nivel (403) e intentos de servicio (503).

ENDPOINTS DE EVENTOS

ENDPOINT DE EQUIPOS

Endpoint: "GET /api/v1/teams"

Descripción General

El endpoint de Equipos ("GET /api/v1/teams") habilita búsquedas en deportes y ligas, proporcionando nombres de equipo, alias, membresías de liga y conteos de evento.

Autenticación

Requiere una clave API disponible en todos los niveles, incluyendo el nivel Gratuito. Las solicitudes no autenticadas devuelven estado 401.

Parámetros de Consulta

Parámetro	Tipo	Defecto	Propósito
"sport"	string	all	Filtrar por deporte (basketball,
"league"	string	all	Filtrar por liga (NBA, NFL, EPL)
"q"	string	—	Buscar equipos por nombre o alias

(insensible a mayúsculas)

El parámetro de búsqueda coincide tanto con nombres de equipo como con alias. Por ejemplo, buscando "man city" localiza "Manchester City" a través de sus alias.

Estructura de Respuesta

Éxito (200) devuelve:

- array de data: Objetos de equipo conteniendo:
 - "id": Identificador único de equipo (formato slug)
 - "name": Nombre para mostrar
 - "sport": Categoría de deporte principal
 - "leagues": Array de membresías de liga
 - "alias": Nombres alternativos usados en diferentes casas de apuestas
 - "event_count": Eventos actuales que involucran el equipo
 - "live_count": Eventos actualmente activos
- objeto meta:
 - "count": Total de equipos devueltos
 - "sportfilter", "leaguefilter", "query": Eco de filtros aplicados
 - "totalevents", "totallive": Conteos agregados de evento
 - "updated": Timestamp de último refresco (ISO 8601)

Casos de Uso Principales

1. Mapeo de Nombre de Equipo: Acceder al campo de alias para normalizar nombres de equipo entre diferentes casas de apuestas
2. Búsqueda/Autocompletar: Implementar funcionalidad de type-ahead usando el parámetro "q"
3. Descubrimiento de Equipo Activo: Filtrar por conteos de evento para identificar equipos con actividad actual o en vivo

Endpoints Relacionados

- Endpoint de Eventos para datos de evento específicos de equipo
- Endpoint de Ligas para listados de liga disponibles
- Endpoint de Deportes para categorías de deporte disponibles

ENDPOINT DE EVENTOS

Endpoint: "GET /api/v1/events"

Descripción General

El endpoint unificado "/api/v1/events" permite listar y buscar eventos con capacidades de filtrado, paginación y búsqueda. Reemplaza anteriores endpoints "/schedule", "/events/live" y "/events/search".

Autenticación

Requiere clave API a través de header "X-API-Key", header "Authorization: Bearer" o parámetro de consulta "api_key". Disponible para todos los niveles de suscripción.

Parámetros de Consulta Clave

Parámetro	Tipo	Defecto	Propósito
"sport"	string	all	Filtrar por deporte (separadas por
"league"	string	all	Filtrar por liga (ej: "nba,nfl")
"sportsbook"	string	all	Filtrar por ID de casa de apuestas
"live"	boolean	—	"true" solo en vivo, "false" para
"has_score"	boolean	—	Solo eventos con puntuaciones en
"date"	string	—	Formato: "YYYY-MM-DD"
"team"	string	—	Coincidencia de nombre de equipo
"q"	string	—	Consulta de búsqueda para
"limit"	integer	50	Resultados por página (máx 200)
"offset"	integer	0	Desplazamiento de paginación (máx 5000)

Estructura de Objeto de Evento

Los campos principales incluyen:

- "id": Identificador de evento canónico para coincidencia cruzada de libros
- "external_ids": IDs de evento específicos de casa de apuestas
- "sport", "league": Clasificación de deporte y liga
- "hometeam", "awayteam": Nombres de equipo
- "start_time": Timestamp ISO 8601
- "status": "upcoming" o "live"
- "book_count": Número de casas de apuestas que ofrecen cuotas
- "markets": Array de tipos de mercado disponibles
- "game_state": Datos de puntuación en vivo (cuando aplicable)

Objeto de Estado de Juego

Incluye: "homescore", "awayscore", "period", "clock", "possession", "istimeout", "powerplay", "last_play"

Estructura de Respuesta

Las respuestas exitosas usan un envoltorio "data"/"meta" con metadatos de paginación incluyendo "count", "total", "hasmore" y "nextoffset".

Manejo de Errores

- 401: Clave API inválida o faltante
- 400: Errores de validación (ej: formato de fecha incorrecto)
- 429: Límite de tasa excedido
- 410: Rutas de endpoint desactualizadas devuelven orientación para usar el nuevo endpoint unificado

Notas de Migración

- Los nombres de campo cambiaron de camelCase a snake_case
- Los parámetros de consulta usan forma singular
- URL base: "https://api.sharpapi.io"

ENDPOINT DE DETALLES DE EVENTO

Endpoint: "GET /api/v1/events/{eventId}"

Descripción General

El endpoint de Detalles de Evento recupera información comprehensiva sobre un evento deportivo único, incluyendo mercados disponibles y cobertura de casa de apuestas.

Autenticación

Requiere autenticación con clave API a través de uno de tres métodos:

- Header "X-API-Key"
- Header "Authorization: Bearer"
- Parámetro de consulta "api_key"

Disponible para todos los niveles de suscripción.

Parámetros de Ruta

- eventId (string, requerido): Identificador único de evento como "evtnbaboslal20260208"

Encabezados de Respuesta

Los encabezados estándar de límite de tasa y metadatos incluyen:

- "X-RateLimit-Limit": Cuota de solicitud por minuto
- "X-RateLimit-Remaining": Solicitudes disponibles en ventana actual
- "X-RateLimit-Reset": Timestamp Unix para reinicio de ventana
- "X-Data-Delay": Latencia para tu nivel
- "X-Request-Id": Identificador de depuración

Estructura de Objeto de Detalles de Evento

Campos Principales:

- "id": Identificador de evento canónico para coincidencia cruzada de casa de apuestas
- "external_ids": Mapeo de identificadores específicos de casa de apuestas para deep linking
- "sport", "league": Clasificación de deporte y liga
- "hometeam", "awayteam": Nombres de equipo
- "start_time": Timestamp ISO 8601
- "status": Estado de evento (upcoming, live, final, postponed, cancelled)
- "is_live": Booleano indicando juego activo

Array de Libros: Lista casas de apuestas que ofrecen cuotas, con "marketcount" y timestamps de "lastupdate"

Array de Mercados: Tipos de mercado disponibles con métricas "selectioncount" y "bookcount"

Ejemplo de Uso

cURL:

```
curl -X GET "https://api.sharpapi.io/api/v1/events/evt_nba_bos_lal_20260208" \
-H "X-API-Key: YOUR_API_KEY"
```

Respuesta Exitosa (200)

Devuelve objeto de evento único envuelto en propiedad "data", incluyendo arrays de libros y mercados con detalles de cobertura completos.

Respuestas de Error

- 404: Evento no encontrado
- 401: Clave API faltante o inválida

Casos de Uso Clave

- Comparación de cuotas entre casas de apuestas usando identificadores unificados de evento
- Análisis de disponibilidad de mercado entre múltiples libros
- Comparación de benchmark nítido usando líneas de referencia de Pinnacle
- Deep linking a páginas de casa de apuestas a través de identificadores externos

Endpoints Relacionados

- Events (listar/buscar)
- Event Odds (cuotas paginadas)
- Event Markets (tipos de mercado)
- Odds Snapshot (todos los eventos)

ENDPOINT DE CUOTAS DE EVENTO

Endpoint: "GET /api/v1/events/{eventId}/odds"

Descripción General

El endpoint de Cuotas de Evento recupera todas las cuotas para un evento específico con capacidades de filtrado opcionales.

Autenticación

Requiere clave API a través de header "X-API-Key", header "Authorization: Bearer" o parámetro de consulta. Disponible para todos los niveles de suscripción.

Parámetros de Ruta

- eventId (string, requerido): Identificador único de evento (ej: "evtnbaboslal20260208")

Parámetros de Consulta

Parámetro	Tipo	Defecto	Propósito
sportsbook	string	all	Filtrar por proveedor (separadas por
market	string	all	Filtrar por tipo de mercado
limit	integer	50	Resultados por página (máx 200)
offset	integer	0	Desplazamiento de paginación

Campos de Objeto de Cuotas

La estructura de datos principal incluye:

- id: Identificador único de cuotas
- sportsbook: Nombre del proveedor
- markettype: Categoría (moneyline, spread, total, playerprop)
- selection: Nombre de equipo/jugador u Over/Under
- line: Valor de spread/total (null para moneyline)
- odds: Formatos Americano, Decimal y probabilidad
- lastseenat: Timestamp de frescura de datos

- oddschangedat: Timestamp de cambio de precio

Formato de Respuesta

El éxito devuelve array paginado con metadatos incluyendo conteo total, información de paginación y filtros aplicados.

Respuestas de Error

- 404: Evento no encontrado
- 401: Clave API inválida/faltante
- 429: Límite de tasa excedido

Endpoints Relacionados

Links a Eventos, Detalles de Evento, Mercados de Evento, Snapshot de Cuotas y endpoints de Mejores Cuotas.

ENDPOINT DE MERCADOS DE EVENTO

Endpoint: "GET /api/v1/events/{eventId}/markets"

Descripción General

El endpoint de Mercados de Evento recupera tipos de mercado disponibles para un evento específico y muestra cuántas casas de apuestas ofrecen cada mercado.

Autenticación

Requiere una clave API a través de uno de estos métodos:

- Header "X-API-Key"
- Header "Authorization: Bearer"
- Parámetro de consulta "api_key"

Disponible para todos los niveles de suscripción.

Parámetros Clave

- eventId (requerido, string): Identificador único de evento como "evtnbabosla120260208"

Estructura de Respuesta

La respuesta incluye arrays de objetos de mercado, cada uno conteniendo:

- type: Identificador de mercado (moneyline, pointspread, totalpoints, etc.)
- selection_count: Número de selecciones distintas
- book_count: Número de casas de apuestas que ofrecen el mercado
- selections: Array de selecciones individuales con nombres, tipos, líneas y disponibilidad

Los objetos de selección proporcionan:

- Nombre y tipo (casa, visitante, sobre, bajo)
- Valor de línea (cuando aplicable)
- Conteo de libro para cada selección

Aplicaciones Prácticas

El endpoint ayuda a usuarios a descubrir mercados disponibles antes de solicitar cuotas, identificar cobertura de casa de

apuestas para line shopping y verificar disponibilidad de prop de jugador—previniendo llamadas de API desperdiciadas en tipos de mercado no disponibles.

Recursos Relacionados

- Endpoint de Cuotas de Evento para recuperar cuotas reales
 - Endpoint de Mercados para tipos de mercado del sistema
 - Detalles de Evento para información de mercado incrustada
-

ENDPOINTS DE DATOS DE APUESTAS

ENDPOINT DE SPLITS DE APUESTAS

Ruta: "GET /api/v1/splits"

Descripción General

El endpoint de Splits de Apuestas proporciona datos públicos de distribución de apuestas de casas de apuestas enfocadas en recreación y enfoque nítido. Revela la disparidad entre volumen de tickets y volumen de dinero en diferentes lados de mercados.

Conceptos Clave

Handle % representa la proporción de dólares totales apostados en cada resultado, mientras que Bet % indica el porcentaje de tickets individuales colocados. Cuando estos divergen significativamente, señala concentración de dinero profesional.

Fuentes de Datos

Dos fuentes principales alimentan este endpoint:

- DraftKings: Libro enfocado en recreación (actualiza cada 5 minutos)
- Circa Sports: Casa de apuestas amigable con profesionales (actualiza cada 5 minutos)

Detalles del Endpoint

Ruta: "GET /api/v1/splits"

Autenticación: Requiere clave API con nivel Pro (\$229/mes) o superior

Parámetros de Consulta Primarios

- "sport": Filtrar por tipo de deporte
- "league": Selección de liga específica
- "sportsbook": Elegir fuente de datos (draftkings o circa)
- "event_id": Objetivar eventos específicos
- "market": Limitar a mercados de spread, total o moneyline
- "limit": Máximo 200 resultados (defecto 100)
- "offset": Para paginación

Estructura de Respuesta

La respuesta incluye identificadores de evento, nombres de equipo y tres tipos de mercado (spread, total, moneyline). Cada uno contiene valores de línea y distribuciones de porcentaje tanto para handle como para conteos de apuesta.

Análisis Histórico

Ruta: "GET /api/v1/splits/history?eventid={eventid}"

Este endpoint rastrea evolución de splits en el tiempo con datos retenidos por 48 horas. La respuesta de historial usa convenciones de nombres de campo ligeramente diferentes ("book" en lugar de "sportsbook", "awayline" en lugar de "awayodds").

Interpretación Práctica

Cuando los porcentajes de apuesta permanecen bajos mientras los porcentajes de handle son altos en un lado, esto típicamente indica apuestas profesionales más grandes. Comparar DraftKings contra Circa revela si apostadores públicos y profesionales se alinean o no en valor.

ENDPOINT DE ESTADO DE JUEGO EN VIVO

Endpoint General: "GET /api/v1/gamestate"

Endpoint Específico de Deporte: "GET /api/v1/gamestate/{sport}"

Descripción General

El endpoint de Estado de Juego en Vivo entrega datos agregados y en tiempo real—puntuaciones, períodos, relojes, información de posesión y métricas específicas de deporte—consolidados en una vista unificada por evento.

Requisitos de Acceso

- Clave API Requerida: Disponible exclusivamente a través del add-on Game State (\$79/mes) o nivel Enterprise
- Las claves que carecen de este add-on reciben un error "403 tierrestricted" con "addon: "gamestate"" en el cuerpo de respuesta
- El add-on puede habilitarse desde el dashboard de facturación en cualquier plan pagado

Endpoints

- "GET /api/v1/gamestate" — Todos los deportes con eventos en vivo
- "GET /api/v1/gamestate/{sport}" — Filtrado de deporte único (baseball, basketball, football, hockey, soccer, tennis, table tennis, cricket, esports, snooker u otros)

Estructura de Respuesta

```
{
  "data": {
    "<sport>": {
      "<event_id>": { ...event state... }
    }
  },
  "updated_at": "ISO timestamp"
}
```

Campos de Datos Principales

Siempre Presentes:

- "hometeam", "awayteam", "sport", "league"
- "homescore", "awayscore", "is_live" (siempre true)

- "primarybook", "bookcount"

Campos Temporales:

- "game_period" — "T5" (baseball), "Q3" (basketball), "2H" (soccer)
- "game_clock" — Formato de cuenta arriba o cuenta atrás dependiendo del deporte

Campos Situacionales:

- "possession" — "home" o "away"
- "server" — Indicador específico de tenis
- "last_play" — Descripción dependiente del deporte
- "is_timeout" — Bandera booleana

Ejemplos Específicos de Deporte:

- Soccer: "cornershome", "yellowcardsaway", "fouls", "redcards"
- Hockey: Indicador de "power_play"
- Tennis: "setshome", "setsaway", "server"
- Cricket: "wickets*", "overs", "battingteam"

Indicadores de Frescura

- "stale: true" — TTL de livestate del libro principal cayó por debajo del umbral de ~10s; las puntuaciones pueden retrasarse
- "aggregator_stale: true" — El shard de deporte de SharpAPI no se actualizó en >30s; señal de pipeline más amplia

Algoritmo de Fusión

Los datos se combinan entre libros usando tres clases:

- Clase A (Puntuaciones): Selección de consenso—puntuación total más alta con ≥ 2 respaldo de libro gana entre periodos más avanzados
- Clase B (Temporal): Selección de dirección de reloj y rango de período consciente del deporte
- Clase C (Situacional): Relleno de prioridad desde clasificación de libro fijo

Límites de Tasa

Seguir los límites de nivel base (Hobby: 120 req/min, Pro: 300, Sharp: 1,000, Enterprise: personalizado). Las llamadas "/gamestate" cuentan hacia cuotas por minuto.

Soporte de Streaming

- SSE: "GET /api/v1/stream/gamestate" con eventos "gamestate:snapshot" y "gamestate:update"
- WebSocket: Suscribirse a canal "gamestate" en "wss://ws.sharpapi.io/ws"
- Requiere add-on de WebSocket o nivel Enterprise (además de acceso a Game State)

Ejemplos de Código

JavaScript:

```
const res = await fetch('https://api.sharpapi.io/api/v1/gamestate/soccer', {
  headers: { 'X-API-Key': process.env.SHARPAPI_KEY }
});
const { data, updated_at } = await res.json();
```

Python:

```
import httpx, os
r = httpx.get(
```

```
"https://api.sharpapi.io/api/v1/gamestate/soccer",
headers={"X-API-Key": os.environ["SHARPAPI_KEY"]}
)
body = r.json()
```

Problemas Comunes

- Errores 403 — Añadir add-on de Game State a través de dashboard de facturación
- Objeto de datos vacío — Sin eventos en vivo actuales; reintentar polling
- Eventos obsoletos — Filtrar o mostrar indicador de obsolescencia a usuarios
- Coincidencias duplicadas — Raro en ligas regionales; usar nombres de equipo como clave de dedup secundaria

ENDPOINTS DE OPORTUNIDADES

ENDPOINT DE OPORTUNIDADES +EV

Endpoint: "GET /api/v1/opportunities/ev"

Descripción General

El endpoint "GET /api/v1/opportunities/ev" identifica oportunidades de apuestas de valor esperado positivo entre múltiples casas de apuestas. Requiere nivel Pro o superior con la característica "ev" habilitada.

Parámetros de Consulta Clave

Parámetro	Tipo	Defecto	Propósito
"sport"	string	all	Filtrar por deporte(s)
"league"	string	all	Filtrar por liga(s)
"sportsbook"	string	permitido por nivel	Filtrar por casa de apuestas
"market"	string	all	Filtrar por tipo de mercado
"min_ev"	number	0	EV porcentaje mínimo
"max_ev"	number	—	EV porcentaje máximo
"live"	boolean	—	Filtro solo en vivo o solo prematch
"minodds" / "maxodds"	number	—	Rango de cuotas americanas
"sort"	string	"-ev"	Ordenar por EV, confianza, kelly o
"limit"	integer	50	Resultados por página (máx 200)

Campos Principales de Respuesta

Campos Primarios:

- "ev_percentage": Valor esperado como porcentaje
- "odds_american": Cuotas actuales de casa de apuestas
- "odds_decimal": Cuotas en formato decimal
- "fair_probability": Probabilidad desvigoriada de libro nítido
- "selection": Nombre de equipo/resultado
- "market": Tipo de mercado (moneyline, spread, etc.)
- "sportsbook": Casa de apuestas que ofrece
- "confidence_score": Confianza multi-factor (0-100)

- "kelly_percent": Fracción óptima de apuesta por criterio Kelly
- "book_count": Número de libros que ofrecen el mercado

Metadatos:

- "game_id": Identificador de evento asociado
- "is_live": Indicador de evento en vivo
- "start_time": Timestamp ISO 8601 de hora de evento
- "detected_at": Cuándo se identificó la oportunidad
- "possibly_stale": Indicador de obsolescencia

Método de Cálculo de EV

SharpAPI usa Pinnacle como la referencia de "libro nítido". El proceso involucra:

1. Extraer cuotas de libro nítido de Pinnacle
2. Aplicar de-vigging usando método de potencia para calcular probabilidad justa
3. Comparar contra libros suaves (DraftKings, FanDuel, BetMGM)
4. Calcular EV: $(\text{fairprobability} \times \text{decimalodds} - 1) \times 100$

Como se afirma: "Libro nítido usado como referencia...Pinnacle"

Umbral de Calidad de EV

Rango de EV	Evaluación	Recomendación
< 0%	EV Negativo	Evitar
0-2%	Marginal	Solo volumen alto
2-5%	Bueno	Umbral estándar
5%+	Excelente	Alta confianza

Estructura de Ejemplo de Respuesta

El endpoint devuelve:

```
{
  "success": true,
  "data": [array de oportunidades],
  "pagination": {limit, offset, has_more},
  "meta": {estadísticas de resumen, filtros aplicados}
}
```

Mejores Prácticas

- Establecer "min_ev=2" para ventajas significativas
- Usar "kelly_percent" para dimensionar apuestas apropiadamente
- Filtrar por "confidence_score" para confiabilidad
- Monitorear "market_width" para eficiencia de precios
- Actuar rápidamente—las oportunidades son fugaces
- Rastrear resultados en cientos de apuestas para validación de ventaja

Manejo de Múltiples Libros

Cuando múltiples casas de apuestas son +EV en la misma selección, el API devuelve oportunidades separadas para cada libro con cuotas distintas y porcentajes de EV, ordenados por EV descendente.

ENDPOINT DE OPORTUNIDADES DE ARBITRAGE

Endpoint: "GET /api/v1/opportunities/arbitrage"

Descripción General

El endpoint de Oportunidades de Arbitrage ("GET /api/v1/opportunities/arbitrage") identifica "oportunidades de arbitrage de ganancia garantizada entre casas de apuestas" detectando discrepancias de precio.

Autenticación y Acceso

- Requiere clave API (nivel Hobby o superior)
- La característica debe estar habilitada en tu cuenta

Parámetros de Consulta Clave

Parámetro	Tipo	Defecto	Propósito
"sport"	string	all	Filtrar por deporte(s), separados por
"league"	string	all	Filtrar por liga(s)
"sportsbook"	string	permitido por nivel	Filtrar por casa de apuestas
"market"	string	all	Filtrado de tipo de mercado
"min_profit"	number	0.5	Porcentaje de ganancia mínima
"live"	boolean	—	Filtrado en vivo vs prematch
"format"	string	json	Formato de respuesta (json/csv)
"limit"	integer	50	Resultados por página (máx 200)
"offset"	integer	0	Desplazamiento de paginación

Concepto Principal

El arbitrage existe cuando las probabilidades implícitas combinadas en todos los resultados del mercado totalizan menos del 100%: $\text{Ganancia \%} = (100 / \text{implied_total}) - 100$

Estructura de Respuesta

Cada arbitrage incluye:

- Detalles del evento (nombre, deporte, liga, tipo de mercado)
- "profit_percent" - Porcentaje de ganancia garantizada
- "implied_total" - Suma de probabilidades implícitas
- Array "legs" - Componentes individuales de apuesta con apuestas, cuotas, detalles de casa de apuestas
- Timestamps e indicadores de obsolescencia

Mejores Prácticas

La documentación aconseja a usuarios actuar rápidamente, verificar cuotas antes de colocar apuestas, redondear apuestas para evitar detección y diversificar entre casas de apuestas para reducir riesgo de limitación de cuenta. Señala que la actividad de arbitrage puede resultar en limitaciones de cuenta de casas de apuestas.

ENDPOINT DE OPORTUNIDADES DE MIDDLES

Endpoint: "GET /api/v1/opportunities/middles"

Descripción General

El endpoint de Middles identifica oportunidades de apuestas donde dos casas de apuestas ofrecen diferentes líneas en el mismo mercado, permitiendo ambas apuestas ganar potencialmente simultáneamente si el resultado final cae dentro de la brecha entre las líneas.

Autenticación y Acceso

- Endpoint: "GET /api/v1/opportunities/middles"
- Requisito: Clave API con nivel Pro o superior
- Límites de Tasa: 300 solicitudes por ventana

Parámetros de Consulta Clave

Parámetro	Tipo	Defecto	Propósito
"sport"	string	all	Filtrar por deporte (separados por
"league"	string	all	Filtrar por liga como "nba", "nfl",
"sportsbook"	string	permitido por nivel	Restricciones específicas de libro se
"market"	string	all	Tipos de mercado como
"min_size"	number	0.5	Tamaño de brecha mínima en
"live"	boolean	—	Filtrado solo en vivo o solo
"maxoddsage"	number	—	Antigüedad máxima de cuotas en
"sort"	string	quality	Ordenar por "quality", "ev",
"limit"	integer	50	Resultados por página (máx 200)

Estructura de Respuesta

La respuesta exitosa 200 incluye:

- Detalles del middle: info del evento, nombres de equipos, tipo de mercado
- Objetos de lado: libro, selección, línea, cuotas (Americano/Decimal), probabilidad implícita
- Métricas: tamaño del middle, probabilidad, valor esperado, porcentaje ROI
- Datos de riesgo: pérdida de peor caso, ganancia de mejor caso, porcentaje de punto de equilibrio
- Advertencias: banderas de probabilidad alta, alertas de cuotas obsoletas, indicadores de ganancia garantizada

Conceptos Principales

¿Qué es un Middle?

Cuando las casas de apuestas divergen en valores de línea, puedes colocar apuestas opuestas capturando ambos lados. Si los resultados caen entre las líneas, ambas apuestas ganan simultáneamente—a diferencia del arbitrage, esto no es garantizado pero ofrece pagos sustanciales cuando tiene éxito.

Ejemplo de Estructura:

Si una casa ofrece Chiefs a -2.5 y otra ofrece Bills a +7.5, resultados donde Chiefs gana por 3-7 puntos dispara un "middle hit" donde ambas apuestas tienen éxito.

Números Clave:

Los deportes exhiben patrones de puntuación (NFL: 3 y 7 puntos son márgenes comunes) que matemáticamente incrementan la probabilidad del middle dentro de esos rangos.

Indicador de Ganancia Garantizada:

Cuando "isguaranteedprofit" devuelve true, el middle se convierte en sin riesgo—incluso escenarios perdedores producen retornos positivos porque las cuotas combinadas crean condiciones de arbitrage.

Campos Importantes en Respuesta

- "middle_size": Ancho de brecha en puntos
- "middle_probability": Probabilidad de que resultado caiga en brecha
- "expected_value": Ganancia de dólar por \$100 apostado
- "roi_percentage": Retorno como porcentaje de apuesta total
- "oddsageseconds": Indicador de obsolescencia para toma de decisión
- "key_numbers": Valores enteros específicos con probabilidad elevada
- "warnings": Alertas accionables sobre frescura y riesgo

Recomendaciones Prácticas

1. Filtrar por "min_size=1.0" o superior para identificar oportunidades significativas
2. Priorizar oportunidades que contienen números clave específicos del deporte
3. Objetivar "isguaranteedprofit=true" para posiciones sin riesgo
4. Revisar "oddsageseconds"—las cuotas más antiguas pueden haber ya cambiado
5. Usar el endpoint de detalle dedicado a través de "GET /opportunities/middles/:id" para revisión de middle individual
6. Suscribirse a canales de streaming para eventos de detección en tiempo real

Recursos Relacionados

- Endpoint de Resumen de Middles para estadísticas agregadas
- Oportunidades +EV para apuestas de valor positivo
- Endpoint de Arbitrage para oportunidades de ganancia garantizada
- Streams SSE/WebSocket para alertas de oportunidad en vivo

ENDPOINT DE RESUMEN DE MIDDLES

Endpoint: "GET /api/v1/opportunities/middles/summary"

Descripción General

El endpoint de Resumen de Middles proporciona estadísticas agregadas para oportunidades de apuestas de middles actuales sin devolver la lista completa. Utiliza los mismos datos subyacentes que el endpoint Middles completo.

Autenticación y Acceso

- Requiere autenticación con clave API
- Nivel Pro o superior requerido

Parámetros de Consulta

Parámetro	Tipo	Defecto	Propósito
"sport"	string	all	Acotar resultados por deporte (ej:
"league"	string	all	Acotar resultados por liga (ej: nba, nfl, nhl)

Estructura de Respuesta

Éxito (200)

El endpoint devuelve datos agregados incluyendo:

- **Conteos:** Total de oportunidades, conteo de EV positivo, conteo de ganancia garantizada, conteo de prop de jugador
- **Desglose:** Distribución entre deportes, mercados y casas de apuestas
- **Métricas:** Tamaño medio del middle (puntos), probabilidad y valor esperado
- **Mejor Oportunidad:** Resumen de EV más alto con detalles de deporte y mercado
- **Números Clave:** Conteo de oportunidades que involucran números clave específicos del deporte

Campos Principales de Respuesta

Campo	Tipo	Descripción
"total"	integer	Conteo actual de oportunidades middle
"positiveevcount"	integer	"Oportunidades con valor esperado positivo"
"avgmiddlesize"	number	Tamaño de brecha en puntos entre posiciones
"bysport"/"bymarket"/"by_sportsbook"	objects	Desglose categórico

Aplicaciones Prácticas

1. **Widgets de Dashboard:** Mostrar conteos de oportunidad y promedios sin buscar datasets completos
2. **Polling Eficiente:** Revisar resumen en intervalos más cortos; buscar datos Middles completos solo cuando cambian conteos
3. **Detección de Cambio:** El sistema de caché retiene datos por 10 segundos respetando límites de tasa estándar

Manejo de Errores

- **401 No Autorizado:** Clave API inválida o faltante
- **403 Nivel Requerido:** La cuenta carece del nivel de suscripción necesario

ENDPOINT DE OPORTUNIDADES DE LOW HOLD

Endpoint: "GET /api/v1/opportunities/low_hold"

Descripción General

El endpoint de Low Hold ("GET /api/v1/opportunities/low_hold") identifica mercados con la vig más baja (margen de casa de apuestas) entre múltiples casas de apuestas, representando las líneas más ajustadas disponibles.

Requisitos de Autenticación

- Requiere autenticación con clave API
- Nivel Pro o superior requerido
- La cuenta debe tener la característica "low_hold" habilitada

Parámetros de Consulta Clave

Parámetro	Tipo	Defecto	Propósito
"sport"	string	all	Filtrar por deporte(s)
"league"	string	all	Filtrar por liga(s)
"max_hold"	number	5.0	Umbral porcentaje de hold máximo
"market"	string	all	Filtrar por tipo de mercado
"live"	boolean	—	True solo en vivo, false solo
"state"	string	pa	Estado de EE.UU. para generación

			de deep link
"limit"	integer	50	Resultados por página (máx 200)

Estructura de Respuesta

El endpoint devuelve oportunidades con:

- Detalles del evento: nombre, deporte, liga, hora de inicio
- Información de mercado: tipo, línea, porcentaje de hold
- Objetos de lado (hasta 3): selecciones, cuotas (Americano/Decimal), probabilidades implícitas, casas de apuestas participantes, deep links
- Metadatos: Puntuación de confianza, edad de cuotas, indicadores de obsolescencia

Cálculo de Hold

"Hold % = (impliedprobside1 + impliedprobside2 - 1) × 100" — representa el margen integrado de la casa de apuestas en cualquier mercado.

Orientación Práctica

- Los holds por debajo de 1.5% se consideran excelentes
- Las oportunidades de low-hold son más comunes que el arbitrage pero menos valiosas
- Combinar datos de low-hold con análisis +EV optimiza retornos
- Verificar la bandera "possibly_stale" antes de actuar en oportunidades
- Suscribirse a eventos de streaming para alertas en tiempo real

ENLACES PROFUNDOS Y STREAMING

ENDPOINT DE ENLACES PROFUNDOS

Endpoint de Batch de Enlaces Profundos: "POST /api/v1/deeplinks/batch"

Redirección de Enlace Profundo: "GET /api/v1/deeplink/{id}"

Descripción General

La API de Enlaces Profundos genera URLs de redirección de casa de apuestas desde IDs de cuotas o IDs hash de oportunidad, permitiendo navegación directa de usuario a páginas de apuestas.

Batch de Enlaces Profundos

- Procesa 1-500 IDs en una sola solicitud
- Devuelve rutas de redirección (no URLs directas)
- Requiere autenticación de API (nivel Hobby+)

Redirección de Enlace Profundo

- Endpoint público, no requiere autenticación
- Entrega redirección HTTP 302 Found
- Acepta IDs de cuotas o IDs hash de oportunidad

Parámetros de Solicitud

El endpoint de batch acepta:

- "ids": Array de IDs de cuotas o IDs hash de oportunidad (requerido)
- "state": Código de estado de EE.UU. para URLs regionales, por defecto Pennsylvania

El endpoint de redirección soporta:

- "state": Parámetro de URL de casa de apuestas regional
- "book": Filtrar para oportunidades multi-libro
- "fallback": URL alternativa si ID no se encuentra

Estructura de Respuesta

Las respuestas exitosas de batch devuelven un objeto mapeando cada ID a ya sea una ruta de redirección (formato: "/api/v1/deeplink/{id}") o "null" para IDs no disponibles, plus un timestamp ISO 8601.

Las respuestas de redirección proporcionan encabezados HTTP 302 con URLs de destino de casa de apuestas y un encabezado "X-Deep-Link-Type" indicando especificidad de enlace (resultado, evento o homepage).

Casas de Apuestas Soportadas

21 de 28 casas de apuestas integradas soportan enlaces profundos, incluyendo DraftKings, FanDuel, BetMGM, Caesars y Pinnacle. Cinco libros carecen de soporte: Bet105, Bookmaker, Fliff, Rebet y SABA.

ENDPOINT DE STREAM UNIFICADO (SSE)

Endpoint: "GET /api/v1/stream"

Descripción General

El endpoint de Stream SSE ("GET /api/v1/stream") entrega actualizaciones de cuotas y oportunidades en tiempo real vía Server-Sent Events. Requiere el Add-on de WebSocket (\$99/mes) o nivel Enterprise.

Autenticación

Dos métodos son soportados:

- Encabezado: "X-API-Key: skliveyour_key" (recomendado para lado del servidor)
- Parámetro de consulta: "?apikey=skliveyourkey" (requerido para EventSource del navegador)

Parámetros de Consulta Clave

- "channel": Elegir entre "odds", "opportunities", "gamestate" (Enterprise) u "all"
- "sport", "sportsbook", "league", "event", "market": Filtrar datos de streaming
- "min_ev": Porcentaje mínimo de EV (defecto 2.0%)
- "min_profit": Ganancia mínima de arbitrage (defecto 0.5%)
- "state": Código de estado de EE.UU. para deep links de casa de apuestas

Tipos de Evento

El stream entrega múltiples categorías de evento:

Conexión: El evento "connected" señala establecimiento de stream con ID único y detalles de filtro.

Snapshots de datos: Los eventos "snapshot" iniciales contienen objetos de cuotas completos, seguidos por confirmación de "snapshot:complete".

Actualizaciones de cuotas: El evento "odds:update" envía "payloads de delta compactos" conteniendo solo campos cambiados—"id", "oddsamerican", "oddsdecimal", "oddsprobability", "line", "islive" y "oddschangedat".

Oportunidades: Eventos como "ev:detected", "arb:detected", "middles:detected" y "low_hold:detected" te alertan sobre oportunidades de trading.

Mantenimiento: Los eventos "heartbeat" llegan cada 30 segundos; "error" y "odds:removed" proporcionan actualizaciones de estado.

Patrón de Implementación Crítico

Los clientes deben mantener un mapa local de cuotas del snapshot, luego fusionar actualizaciones de delta entrantes por ID. Los campos estáticos (casa de apuestas, tipo de mercado, selección) solo aparecen en snapshots, no en deltas.

Límites de Stream

- Add-on de WebSocket: 10 streams concurrentes
- Enterprise: Límites personalizados
- Exceder límites devuelve HTTP 429 con "toomanystreams"

Reconexión

SSE soporta reconexión automática vía encabezado "Last-Event-ID". Al reconectar, los clientes reciben un snapshot fresco y deben limpiar estado local para evitar mezclar datos obsoletos.

Optimización de Ancho de Banda

El enfoque de delta compacto reduce ancho de banda aproximadamente 5x comparado con enviar objetos completos en cada cambio.

API DE STREAM WEBSOCKET

Endpoint: "wss://ws.sharpapi.io"

Descripción General

El endpoint de WebSocket de SharpAPI ("wss://ws.sharpapi.io") proporciona "una conexión persistente, full-duplex" para actualizaciones de cuotas y oportunidades de apuestas en tiempo real. El servicio requiere un Add-on de WebSocket (\$99/mes) en niveles pagados o acceso Enterprise.

Autenticación y Conexión

Parámetro de Clave API Requerido:

```
wss://ws.sharpapi.io?api_key=sk_live_your_key
```

Los filtros iniciales y canales opcionales pueden pasarse como parámetros de consulta junto con la clave API.

Parámetros de Consulta

Parámetro	Tipo	Defecto	Propósito
"api_key"	string	Requerido	Tu token de autenticación

"channels"	string	all	Separados por coma:
"sport"	string	all	Filtrar por nombre de deporte
"sportsbook"	string	permitido por nivel	Nombres de libro separados por
"league"	string	all	Nombres de liga separados por
"market"	string	all	Tipos de mercado (moneyline,
"event_id"	string	all	Identificadores de evento
"min_ev"	number	2.0	Umbral porcentaje mínimo de EV
"min_profit"	number	0.5	Ganancia mínima para
"min_odds"	number	—	Valor mínimo de cuotas americanas
"max_odds"	number	—	Valor máximo de cuotas americanas
"state"	string	—	Código de estado de EE.UU. para
"resume"	boolean	false	Saltar snapshot inicial en
"from_seq"	integer	—	Reproducir eventos perdidos desde número de secuencia

Tipos de Mensaje

Cliente a Servidor

Mensaje de Suscripción:

```
{
  "type": "subscribe",
  "channels": ["ev", "odds"],
  "filters": {
    "sports": ["basketball"],
    "sportsbooks": ["draftkings"],
    "leagues": ["nba"],
    "markets": ["moneyline"],
    "eventIds": ["32825-35775-2026-02-08"],
    "min_ev": 3.0,
    "min_profit": 1.5
  }
}
```

Ping (Keepalive):

```
{ "type": "ping" }
```

Servidor a Cliente

Conectado (Respuesta Inicial):

Contiene metadatos de stream incluyendo nivel, características y número de secuencia global para propósitos de reproducción.

Suscrito: Confirma canales activos y filtros aplicados.

Snapshot de Oportunidades: Lote inicial de oportunidades para canales suscritos (ev, arbitrage, middles, low_hold).

Inicial: Snapshot de cuotas por casa de apuestas (dividido por libro, hasta 1000 cuotas por mensaje).

Snapshot:Complete: Señala terminación de toda transmisión de datos inicial.

Actualizaciones de Cuotas:

- "odds:update" — Cambios de cuotas incrementales

- "odds:removed" — Cuotas eliminadas o mercados cerrados

Alertas de Oportunidad:

- "ev:detected" / "ev:expired" — Oportunidades de valor
- "arb:detected" / "arb:expired" — Oportunidades de arbitrage
- "middles:detected" / "middles:expired" — Oportunidades de middles
- "lowhold:detected" / "lowhold:expired" — Oportunidades de low-hold

Mantenimiento:

- "heartbeat" — Keep-alive enviado cada 30 segundos
- "pong" — Respuesta al ping del cliente
- "error" — Errores de protocolo o validación

Estructura de Datos de Oportunidad

Todos los mensajes de oportunidad usan nombres snake_case:

Ejemplo de Oportunidad +EV:

```
{
  "id": "a1b2c3d4e5f6",
  "game_id": "nba_indianapacers_torontoraptors_2026-02-08",
  "ev_percentage": 4.35,
  "selection": "Tyrese Haliburton Over 22.5",
  "market": "player_points",
  "sportsbook": "draftkings",
  "confidence_score": 72,
  "kelly_percent": 0.038,
  "detected_at": "2026-02-08T18:47:20.000Z"
}
```

Estructura de Oportunidad de Arbitrage:

Contiene dos piernas con selecciones opuestas entre diferentes libros, incluyendo probabilidades implícitas y porcentajes de apuesta que totalizan menos del 100%.

Estructura de Oportunidad de Middle:

Cuenta con side1 y side2 con spreads de puntos diferentes entre libros, middlesize indicando brecha favorable y métricas de expectedvalue/roi_percentage.

Estructura de Oportunidad de Low-Hold:

Muestra porcentaje de hold, array allbooks y selecciones side1/side2 con deeplinks para acceso de casa de apuestas.

Números de Secuencia y Reconexión

Cada mensaje incluye un campo "seq" (contador por conexión). El mensaje "connected" también proporciona "global_seq" (contador de evento del servidor).

Reconexión con Reproducción (Buffer de 2 minutos, máx 2000 eventos):

```
wss://ws.sharppapi.io?api_key=KEY&channels=ev,odds&resume=true&from_seq=12900
```

Los mensajes reproducidos incluyen ""replay": true" y "global_seq" actual para identificación.

Códigos de Error

Códigos de Cierre de Conexión WebSocket:

- "1000" — Cierre normal

- "4001" — Fallo de autenticación (revisar clave API)
- "4003" — Sin acceso de streaming (actualizar plan)
- "4029" — Límite de stream excedido (máx 10 concurrentes)

Límites de Stream Concurrentes

Plan	Máximo
Add-on de WebSocket	10 streams
Enterprise	Personalizado

Ejemplos de Código

Implementación del Navegador:

```
const ws = new WebSocket('wss://ws.sharpapi.io?api_key=YOUR_KEY&channels=ev,odds');
ws.onmessage = (event) => {
  const msg = JSON.parse(event.data);
  if (msg.type === 'connected') console.log(msg.tier);
  if (msg.type === 'ev:detected') console.log(msg.data);
};
setInterval(() => {
  if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) ws.send(JSON.stringify({type: 'ping'}));
}, 25000);
```

Actualizar Suscripción Sin Reconexión:

```
ws.send(JSON.stringify({
  type: 'subscribe',
  channels: ['low_hold'],
  filters: { sports: ['football'], leagues: ['nfl'] }
}));
```

Mejores Prácticas

1. Suscribirse a canales específicos solo ("Usar canales para reducir tamaño de payload")
2. Transmitir pings cada 25 segundos para prevenir timeouts de proxy
3. Aplicar filtros en tiempo de conexión para minimizar volumen de datos
4. Establecer umbrales "minev" y "minprofit" del lado del servidor
5. Usar mensaje "subscribe" para modificar filtros sin reconectar
6. Rastrear números de secuencia para capacidad de reconexión con reproducción
7. Implementar estrategia de reconexión con backoff exponencial
8. Esperar "snapshot:complete" antes de ocultar indicadores de carga
9. Procesar "odds:removed" para mantener estado local preciso
10. Cerrar conexiones no usadas (máx 10 límite concurrente)

Recursos Relacionados

- API de Stream SSE (alternativa a WebSocket)
- Especificación AsyncAPI 3.0 en "/asynccapi.yaml"
- Guía de iniciación y descripción general de streaming
- Implementaciones SDK de TypeScript, Python y MCP

ENDPOINTS DE CUENTA

ENDPOINT DE INFORMACIÓN DE CUENTA

Endpoint: "GET /api/v1/account"

Descripción General

El endpoint de Información de Cuenta ("GET /api/v1/account") proporciona detalles de cuenta, nivel de suscripción, límites de tasa y características habilitadas. Reemplaza el anterior endpoint "/me" con un formato de respuesta v1 actualizado.

Autenticación

Requiere una clave API y está disponible en todos los niveles de suscripción.

Ejemplo de Solicitud

```
curl -X GET "https://api.sharpapi.io/api/v1/account" \
-H "X-API-Key: YOUR_API_KEY"
```

Estructura de Respuesta (HTTP 200)

Objeto de Clave:

- "id": Identificador de clave API
- "tier": Nivel de suscripción (free, hobby, pro, sharp, enterprise)
- "user_id": Identificador de usuario (opcional)

Objeto de Límites:

- "requestsperminute": Cuota de llamadas de API
- "max_streams": Capacidad de stream concurrente
- "oddsdelayseconds": Latencia de datos (0 para pagado, 60 para gratuito)
- "max_books": Conteo de casa de apuestas accesible

Objeto de Características:

- "ev": Acceso a oportunidades +EV
- "arbitrage": Capacidad de detección de arbitrage
- "middles": Característica de detección de middles
- "streaming": Acceso a SSE/WebSocket

Campos Adicionales:

- "addons": Adiciones premium activas (ej: WebSocket)
- "streaming_trial": Detalles opcionales de prueba incluyendo estado y expiración

Encabezados de Respuesta

La información de límite de tasa y frescura de datos se incluye ("X-RateLimit-Limit", "X-Data-Delay", etc.)

Respuesta de Error (HTTP 401)

Devuelve "Clave API inválida o faltante" para fallos de autenticación.

Uso Práctico

Los desarrolladores deben consultar este endpoint antes de acceder a características para "Revisar Acceso a Características"

Antes de Hacer Solicitudes."

ENDPOINT DE ESTADÍSTICAS DE USO

Endpoint: "GET /api/v1/account/usage"

Descripción General

El endpoint de Estadísticas de Uso ("GET /api/v1/account/usage") proporciona métricas a nivel de cuenta incluyendo conteos de solicitud, estado de límite de tasa e información de stream activo. Está "disponible para todos los niveles" y requiere autenticación con clave API.

Campos Principales de Respuesta

Métricas de Solicitud:

- Conteos de solicitud diarios, semanales y mensuales
- Límite de tasa por minuto (300 solicitudes/minuto en el ejemplo)
- Solicitudes restantes en ventana actual
- Timestamp de reinicio en formato ISO 8601

Información de Stream:

- Streams concurrentes activos
- Máximo de streams permitidos (varía por nivel; 0 si streaming deshabilitado)

Período de Facturación:

- Fechas de inicio y fin para el mes de facturación actual

Ejemplo de Uso

La documentación incluye implementaciones prácticas:

1. Monitoreo de Límite de Tasa – Calcular porcentaje de uso y rastrear tiempos de reinicio
2. Verificación de Disponibilidad de Stream – Verificar capacidad antes de establecer nuevas conexiones

Encabezados de Respuesta

El endpoint devuelve metadatos de límite de tasa: "X-RateLimit-Limit", "X-RateLimit-Remaining" y "X-RateLimit-Reset" (timestamp Unix).

Autenticación

Clave API estándar requerida a través del header "X-API-Key". Devuelve error 401 para credenciales inválidas.

Recursos Relacionados

- Endpoint de Información de Cuenta (detalles de cuenta y información de nivel)
- Gestión de Claves API (manejo de credenciales)
- Documentación de Precios (límites específicos de nivel)

ENDPOINT DE GESTIÓN DE CLAVES API

Endpoint: "GET /api/v1/account/keys"

Descripción General

El endpoint de Gestión de Claves API habilita crear, listar, rotar y eliminar claves API. Todas las operaciones requieren autenticación a través de una clave API existente y están "Disponibles para todos los niveles."

Operaciones Principales

Listar Claves API

- Endpoint: "GET /api/v1/account/keys"
- Devuelve: Array de objetos de clave con campos: "id", "idmasked", "name", "tier", "isactive", "createdat", "updatedat"
- Respuesta incluye: Metadatos con conteo, detalles de paginación y timestamp de última actualización

Crear Clave API

- Endpoint: "POST /api/v1/account/keys"
- Entrada requerida: Nombre de clave (string)
- Nota crítica: "El valor de clave completo se devuelve solo una vez en tiempo de creación. Almacénalo seguramente inmediatamente."
- Respuesta: Contiene valor de clave completo (no será mostrado nuevamente), ID, nombre y nivel

Eliminar Clave API

- Endpoint: "DELETE /api/v1/account/keys/{keyId}"
- Restricción: No puedes eliminar la clave que se autentica
- Efecto: "Esta acción es irreversible"
- Resultado: Revocación inmediata de acceso para aplicaciones usando esa clave

Rotar Clave API

- Endpoint: "POST /api/v1/account/keys/{keyId}/rotate"
- Función: Genera nuevo valor de clave; la clave anterior "es revocada el instante en que la rotación se completa"
- Nueva clave: Solo mostrada una vez; requiere actualizaciones inmediatas de configuración de aplicación

Recomendaciones de Seguridad

La documentación enfatiza: usar nombres descriptivos, rotar regularmente, mantener claves separadas por entorno, almacenar en gestores de secretos (nunca hardcoded) y revocar claves comprometidas inmediatamente.

ENDPOINTS EMPRESARIALES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE ENDPOINTS EMPRESARIALES

Los endpoints empresariales avanzados están disponibles exclusivamente para suscriptores de nivel Enterprise.

Catálogo de Futuros

El endpoint "Obtener el catálogo de futuros — mercados de futuros disponibles en casas de apuestas" permite recuperar mercados de futuros. Los usuarios pueden filtrar por deporte, liga y casa de apuestas con soporte de paginación (máx 200 resultados por página).

Cuotas de Futuros

Un segundo endpoint recupera "cuotas para mercados de futuros" con capacidades de filtrado similares más filtrado de tipo de mercado. Ambos endpoints requieren una suscripción Enterprise.

Detalles Clave

- Requisito de Acceso: Los niveles de suscripción inferiores reciben un error "403 tier_restricted"
- Parámetros de Consulta: Ambos endpoints soportan filtrado por deporte(s), liga(s), casa de apuestas, con paginación personalizable (limit: 50-200, offset comenzando en 0)
- Filtro de Cuotas de Futuros: Incluye filtrado de tipo de mercado adicional no presente en el endpoint de catálogo

VERIFICACIÓN DE SALUD

ENDPOINT DE VERIFICACIÓN DE SALUD

Endpoint: "GET /api/v1/health"

Descripción General

La Verificación de Salud es un endpoint de API público que monitorea el estado operacional de SharpAPI sin requerir autenticación.

Campos de Respuesta Clave

Nivel Superior:

- "status": Devuelve "ok", "degraded" o "down"
- "version": Identificador de versión de API actual
- "timestamp": Tiempo de verificación en formato ISO 8601
- "checks": Objeto conteniendo diagnósticos de subsistema

Verificaciones Individuales:

1. Redis - Conectividad del backend con medición de latencia
2. Data - Validación de frescura de snapshot
3. Schema - Verificación de completitud de campo

Lógica de Determinación de Estado

El estado general refleja el componente con peor rendimiento:

- "ok" (HTTP 200) - Todos los subsistemas operacionales
- "degraded" (HTTP 200) - Rendimiento reducido o datos obsoletos presentes
- "down" (HTTP 503) - Servicio no disponible

Aplicaciones Prácticas

Integración de Monitoreo: Incorporar en plataformas de observabilidad para detectar interrupciones automáticamente

Validación Pre-Solicitud: Revisar estado de salud antes de ejecutar llamadas de API críticas para manejar degradación gracefully

Reporte de Dashboard: Mostrar estado de servicio en tiempo real incluyendo métricas de latencia y diagnósticos a nivel de componente

Ejemplo de Estructura de Respuesta

Las respuestas exitosas incluyen timestamps, mediciones de latencia (en milisegundos) y mensajes de estado legibles describiendo condiciones como "5 snapshots de casa de apuestas disponibles" o notificaciones de drift de schema.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE STREAMING

¿Por Qué Streaming?

SharpAPI proporciona actualizaciones de cuotas y oportunidades en tiempo real a través de dos protocolos de streaming: SSE (Server-Sent Events) y WebSocket, ambos entregando "latencia sub-segundo" comparado con latencia del polling REST de 30-60 segundos.

Problema que Resuelve el Streaming

El polling REST tradicional requiere frecuentes solicitudes de payload completo, creando demoras significativas. El streaming resuelve esto enviando solo datos cambiados conforme ocurren, reduciendo tanto latencia como consumo de ancho de banda.

Dos Opciones de Protocolo

SSE (Server-Sent Events)

- Comunicación HTTP, unidireccional
- Reconexión automática vía "Last-Event-ID"
- Ideal para aplicaciones consumidoras simples
- Soporte nativo del navegador vía "EventSource"

WebSocket

- Protocolo bidireccional "ws://" o "wss://"
- Actualizaciones dinámicas de filtro sin reconectar
- Reconexión manual con backoff requerida
- Mejor para aplicaciones que necesitan comunicación bidireccional

Tipos de Evento Principales

La plataforma transmite múltiples categorías de evento:

- "snapshot" / "snapshot:complete" — Dumps de datos iniciales
- "odds:update" — Deltas compactos con solo campos cambiados
- "ev:detected" / "ev:expired" — Oportunidades de apuestas de valor
- "arb:detected" / "arb:expired" — Oportunidades de arbitrage
- "middles:detected" / "middles:expired" — Oportunidades de middles
- "heartbeat" — Señales de keep-alive cada 30 segundos

Requisitos de Acceso

El streaming requiere un add-on (\$99/mes) para niveles Hobby, Pro o Sharp, proporcionando 10 streams concurrentes. Enterprise incluye límites personalizados.

Soporte de Implementación

Existen SDKs oficiales para TypeScript y Python, con ejemplos de código proporcionados para navegadores y entornos Node.js.

CONCEPTOS PRINCIPALES

FORMATOS DE CUOTAS

SharpAPI entrega cuotas en tres representaciones complementarias: Americano, Decimal y Probabilidad Implícita, todas incluidas en un solo objeto de respuesta.

Cuotas Americanas

Este formato estándar de EE.UU. indica "cuánto ganas o debes arriesgar." Los números negativos muestran el riesgo requerido para ganancia de \$100; los números positivos muestran ganancia de una apuesta de \$100.

Ejemplos:

- -110: Arriesgar \$110 para ganar \$100 (\$90.91 de ganancia)
- +150: Arriesgar \$100 para ganar \$150
- -200: Arriesgar \$200 para ganar \$100
- +200: Arriesgar \$100 para ganar \$200

Cuotas Decimales

"Estándar en Europa/Australia," este formato muestra retorno total por unidad apostada, incluyendo la apuesta original.

Ejemplos:

- 1.909: \$190.90 de retorno total (\$90.90 de ganancia)
- 2.50: \$250 de retorno total (\$150 de ganancia)
- 1.50: \$150 de retorno total (\$50 de ganancia)

Probabilidad Implícita

Calculada como $1 / \text{Cuotas Decimales}$, esto representa la probabilidad de resultado evaluada por el mercado. Un decimal de 2.00 equivale al 50%; 1.50 equivale al 66.7%; 3.00 equivale al 33.3%.

Advertencia importante: La documentación advierte que "la probabilidad implícita incluye el margen de la casa de apuestas (vig)," siendo la probabilidad verdadera típicamente 2-5% más baja.

La Vig/Juice

Las casas de apuestas incrustan márgenes de ganancia en las cuotas. Un lanzamiento de moneda justo mostraría 2.00 en ambos lados (100% de probabilidad total), pero con vig, ambos lados muestran 1.91 (104.8% de probabilidad total), proporcionando la ventaja de la casa.

Funciones de Conversión

Americano a Decimal:

- Positivo: $1 + (\text{Americano} / 100)$
- Negativo: $1 + (100 / |\text{Americano}|)$

Decimal a Americano:

- Si ≥ 2.0 : $(\text{Decimal} - 1) \times 100$
- Si < 2.0 : $-100 / (\text{Decimal} - 1)$

Decimal a Probabilidad: $1 / \text{Decimal}$

CÁLCULO DE VALOR ESPERADO

¿Qué es Valor Esperado?

El Valor Esperado cuantifica ganancia o pérdida promedio por apuesta durante el tiempo. La fórmula fundamental es:

"EV = (Probabilidad de Ganar × Ganancia) - (Probabilidad de Perder × Apuesta)"

EV Positivo (+EV) indica rentabilidad a largo plazo.

Ejemplo Práctico

Para un lanzamiento de moneda a cuotas +110:

- Probabilidad de ganar: 50%
- Pago de ganancia: \$110
- Cantidad de pérdida: \$100
- Cálculo: $(0.50 \times \$110) - (0.50 \times \$100) = +\$5$ por cada \$100 (5% EV)

Esto significa que esperas ganar \$5 por cada \$100 apostado consistentemente.

Metodología de SharpAPI

SharpAPI emplea Pinnacle (una casa de apuestas nítida) como el punto de referencia para probabilidad "justa". El proceso de tres pasos:

1. Extraer Cuotas de Libro Nítido

Ejemplo: Pinnacle muestra Equipo A a -115, Equipo B a +105

2. Remover la Vigorisma

Convertir probabilidades implícitas eliminando la ventaja de la casa (vig) para determinar cuotas justas

3. Comparar Contra Libros Suaves

Calcular EV comparando probabilidad justa contra precios de casa de apuestas más suaves

Fórmula de EV

"EV% = (fairprobability × decimalodds - 1) × 100"

Clasificación de Mercado

Rango de EV	Evaluación	Recomendación
Por debajo de 0%	No Rentable	Evitar
0-2%	Marginal	Solo volumen alto

2-5%	Calidad	Juego estándar
5%+	Premium	Alta confianza

Umbral por defecto: 2% EV

Advertencia Crítica

EV positivo asegura expectativa matemática pero no resultados de apuesta individual. Una apuesta de +5% EV en 100 apuestas podría resultar en cualquier lugar de -\$2,000 a +\$3,000 debido a varianza, aunque los resultados se estabilizan hacia +\$5,000 en 1,000 apuestas.

ARBITRAGE

¿Qué es Arbitrage?

El arbitrage ("arb") es una estrategia que explota diferencias de precios entre casas de apuestas para garantizar ganancias sin importar el resultado del evento.

Concepto Fundamental

"Arbitrage explota diferencias de precio entre casas de apuestas para garantizar ganancia independientemente del resultado." La esencia radica en que cuando la suma de probabilidades implícitas de todas las opciones es menor al 100%, existe una oportunidad de ganancia sin riesgo.

Ejemplo Práctico: Mercado de Dos Resultados

En un enfrentamiento Lakers vs Warriors:

Casa	Selección	Cuota	Prob. Implícita
DraftKings	Lakers	+145	40.8%
Pinnacle	Warriors	-135	57.4%
Total			98.2%

Con un total de 98.2% (menos del 100%), existe arbitrage con ganancia del 1.83%.

Cálculo de Apuestas Óptimas

Para garantizar retorno igual en cualquier resultado, distribuyes el capital proporcionalmente:

- Apuesta Lakers: \$415 (41.5% del total)
- Apuesta Warriors: \$585 (58.5% del total)

Ambas opciones generan aproximadamente \$1,017-\$1,018 de retorno garantizado.

Mercados de Tres Resultados

En fútbol y hockey con empate:

- Equipo A: +200 (33.3%)
- Empate: +250 (28.6%)
- Equipo B: +180 (35.7%)
- Total: 97.6% → 2.4% de arbitrage

Por Qué Existen Arbitrages

1. Diferencias temporales: Los libros actualizan a velocidades distintas
2. Diferencias de opinión: Modelos de riesgo variados
3. Promociones: Cuotas aumentadas artificialmente
4. Errores: Ocasionalmente cometen equivocaciones

Desafíos en la Búsqueda de Arbitrages

Las casas de apuestas desaprueban esta práctica:

- Cuentas limitadas o cerradas
- Retiros demorados
- Restricción a apuestas pequeñas

Estrategias de Discreción

- Redondear montos de apuestas (\$50 en lugar de \$47.32)
- Mezclar con apuestas recreativas
- Retiros graduales
- Utilizar múltiples cuentas (donde sea legal)

Arbitrage vs. Apuestas +EV

Aspecto	Arbitrage	Apuestas +EV
Riesgo	Cero (garantizado)	Existe varianza
Ganancia típica	1-3%	2-10%
Riesgo de cuenta	Alto	Menor
Capital requerido	Elevado	Menor
Viabilidad	Limitada	A largo plazo

Características de SharpAPI para Arbitrage

- Detección en tiempo real (alertas sub-segundo)
- Cálculo de porcentajes de apuestas óptimos
- Cobertura de 6+ casas de apuestas
- Filtrado por ganancia mínima

Conclusión

"Muchos apostadores nítidos prefieren +EV sobre arb porque las cuentas duran más tiempo." Aunque el arbitrage garantiza ganancias, las apuestas con valor esperado positivo ofrecen mayor sostenibilidad a largo plazo, permitiendo aprovechar ventajas mayores sin riesgo de limitaciones.

COINCIDENCIA DE EVENTOS

Problema Principal y Solución

SharpAPI aborda un desafío fundamental: cada casa de apuestas usa diferentes IDs de evento internos para juegos idénticos. Su solución es un ID de evento canónico que permanece consistente en todos los libros.

El formato sigue este patrón: "{league}{teamA}{teamB}_{YYYY-MM-DD}"

Ejemplo en plataformas:

- DraftKings: "33483200"
- FanDuel: "nba-bos-lal-20260208"
- Pinnacle: "556677889"
- Todos mapean a: "nbacelticslakers_20260208"

Sistema de ID Dual

Cada evento contiene dos tipos de identificador:

1. ID Canónico ("id"): "Identificador entre libros sirviendo como tu clave de base de datos principal"
2. IDs Externos ("external_ids"): Mapeo del identificador de evento nativo de cada casa de apuestas

Proceso de Generación de ID

El ID canónico combina cuatro elementos:

- Código de liga (basketball se convierte en "nba")
- Nombres de equipo normalizados (despojados de prefijos, sufijos, puntuación)
- Equipos ordenados alfabéticamente (asegura consistencia independientemente de designación casa/visitante)
- Fecha de inicio (formato YYYY-MM-DD)

La normalización de equipo maneja variaciones como "Los Angeles Lakers," "LA Lakers" y "LAL" todas reduciéndose a "lakers".

Aplicaciones Prácticas

Almacenamiento de base de datos: Usar el ID canónico como tu clave principal para eventos en todas las casas de apuestas

Comparación entre libros: Consultar cuotas para un evento canónico específico para comparar precios simultáneamente

Deep linking: Referenciar "external_ids" para dirigir usuarios a páginas de evento específicas de la casa de apuestas

Detección de oportunidad: El mismo sistema de coincidencia impulsa los motores de detección de EV, arbitrage y middles de la plataforma internamente

CUOTAS EN VIVO VS PREMATCH

Definiciones Clave

Cuotas Prematch: Establecidas antes de que los juegos comiencen, contando con profundidad de mercado integral, actualizaciones medidas y participación universal de libros. Esto representa la mayoría de cuotas del API en cualquier momento.

Cuotas en Vivo (In-Play): Activas durante el juego, reflejando probabilidades en tiempo real mientras el estado del juego evoluciona. Se filtran vía parámetro de consulta "live=true" con campo booleano indicador "is_live".

Mecanismos de Entrega y Latencia

La diferencia fundamental entre tipos de libro proviene de cómo transmiten cuotas:

Tipo de Libro	Método	Latencia Mediana	Percentil 95
---------------	--------	------------------	--------------

Pinnacle	Push MQTT	~0.8 segundos	3.8-4.2 segundos
FanDuel	Polling HTTP	~2.7 segundos	~5.9 segundos
DraftKings	Polling HTTP	~8 segundos	~21 segundos

El modelo push de Pinnacle entrega precios conforme el libro los transmite, mientras que competidores minoristas buscan datos en calendarios, introduciendo demoras inherentes.

Libros Nítidos vs Libros Minoristas de EE.UU.

Libros Nítidos (Pinnacle, Circa, Bookmaker)

- Raramente suspenden mercados durante juego
- Ofrecen 20-50+ mercados en vivo por evento
- Entrega basada en push rápida bajo 1 segundo mediano
- Sirven como "precio de referencia nítido" para cálculos de valor
- Requieren: Nivel Sharp o superior

Libros Minoristas de EE.UU. (DraftKings, FanDuel, BetMGM, Caesars)

- Frecuentemente suspenden durante jugadas y revisiones de puntuación
- Menús limitados de mercado en vivo (3-10 opciones)
- Ventanas nulas regulares donde los precios desaparecen
- Los mercados típicamente se reabren dentro de 30-90 segundos
- Limitación práctica: Los precios faltantes no indican indisponibilidad permanente

Estrategias Prácticas de Implementación

+EV/Arbitrage en Vivo: Requiere nivel Sharp; usar Pinnacle como referencia con patrón de diseño "manejar gracefully precios nulos de libros suaves".

Visualización de Dashboard en Vivo: Nivel Pro viable; implementar timestamps "última actualización" y estados "mercado suspendido"; esperar brechas de datos frecuentes.

Enfoque Prematch: Nivel Gratuito suficiente con parámetro explícito "?live=false"; la frecuencia de actualización es adecuada para este tipo de mercado.

Notas de Acceso Crítico

Solicitar datos de libro nítido en niveles Gratuito/Hobby/Pro devuelve un error "403 tier_restricted". Los límites de tasa de nivel Gratuito (12 solicitudes por 60 segundos) inherentemente previenen estrategias de apuestas en vivo independientemente de selección de libro.

ODDSCHANGEDAT DE PINNACLE

Concepto Principal

El campo "oddschangedat" de Pinnacle representa "el timestamp del escritorio de trading de Pinnacle — cuándo Pinnacle reprecio por última vez esta línea específica." No es un timestamp del pipeline de SharpAPI.

Distinción Clave

La documentación clarifica dos campos separados:

- "oddschangedat": Cuándo el escritorio de trading de Pinnacle movió la línea
- "lastseenat": Cuándo el pipeline de SharpAPI observó por última vez la fila

Como se explica: "Una brecha grande entre los dos (últimavista "lastseenat" fresca, antiguo "oddschanged_at") significa que Pinnacle está manteniendo la línea fija."

Por Qué las Líneas Aparecen Obsoletas

Pinnacle opera como un market-maker que reprecio solo cuando el flujo de trading actual necesita ajuste. Las tasas de datos observadas para precios nuevos varían significativamente:

- Soccer: ~94% tasa de datos nuevos
- Tennis: ~66%
- NHL: ~51%
- MLB: ~18%
- NBA: ~9%

Para mercados NBA y MLB especialmente, ventanas ociosas de 30+ minutos son comunes porque el escritorio de Pinnacle simplemente no está moviendo precios.

Orientación Práctica

Monitorea "lastseenat" para frescura de pipeline. Si este timestamp es reciente pero "oddschangedat" es antiguo, Pinnacle está deliberadamente manteniendo líneas fijas—esto es comportamiento normal del market-maker, no un problema de sistema.

Esta es la documentación completa de SharpAPI compilada de todas las páginas del sitio oficial.